# Blocky Studio

## 让小学生用积木
## 学习搭建 AI 智能体

读懂作品 · 动手改造
自己搭建 · 运行后解释

TB快重置就队 | 2026年10月



概念插画

# 把 AI 想法做成可修改、可解释的作品

教学设计：学生做出设计选择，教师观察作品与过程。

| 创作需要 | 学生的行动 | Blocky提供的支撑 |
| --- | --- | --- |
| 理解怎样工作 | 指出角色、输入、步骤；先预测再运行 | 展开积木结构，查看对应运行事件 |
| 表达自己的想法 | 改一个条件或指令，比较两次结果 | 修改可定位；结果与步骤可比较 |
| 在尝试中继续完善 | 说明变化原因，组合新的任务与能力 | 保存作品，回看轨迹，修改后复跑 |

小学 AI 教育从感知体验走向理解应用；创作活动结合任务与项目实践。

# 参照 Scratch，在读、改、搭、讲中学习 Agent

创作对象从故事、游戏、动画，延伸到包含模型和工具的智能体作品。

## 01

### 读懂作品

指出角色与输入
说出执行预测

理解任务与顺序

## 02

### 动手改造

一次修改
对照前后结果

理解条件与行为

## 03

### 自主搭建

给作品一个新目标
说明能力组合理由

认识模型、记忆与工具

## 04

### 调试解释

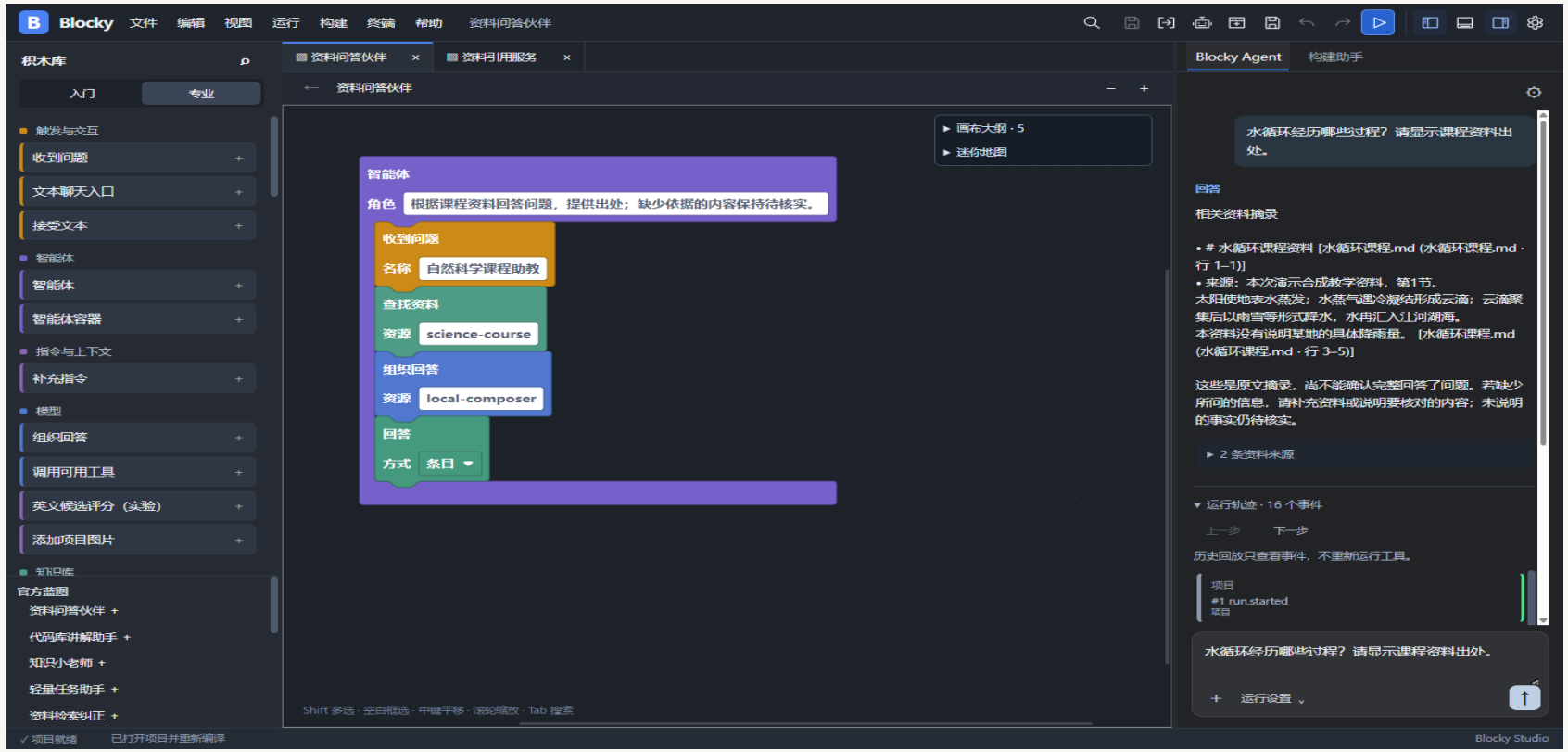
定位步骤并修订
向同伴讲解作品

联系设计、过程与结果

Scratch官方起始作品支持查看、改编和继续创作；Blocky将这一方式用于Agent学习。

# 一个工作台承接作品、运行与修改

当前阶段 · 真实 Windows 工作台与合成资料作品




**01 积木与作品**
选择部件，组合角色和任务

**02 运行与轨迹**
查看回应，定位执行步骤

**03 构建助手**
自然语言修改，审阅候选差异

**04 项目保存**
保存、重开、继续改造

# 角色、模型、记忆和工具，成为可改造部件

同一项目格式，让孩子从少量部件开始，再逐步增加能力。

## 角色与任务

写下搭档角色与任务；检查回应要求

## 模型与上下文

选模型与材料；比较生成任务的变化

## 知识与工具

选资料或登记动作；查看引用与工具结果

## 条件与逻辑

改一个判断；比较输入相同的行动路线

## 记忆

记录现阶段方向；让后续回应使用信息

## 运行轨迹

事件回到积木；解释并修订实际步骤

教学设计：每次增加一种能力，并说明它为作品解决什么问题。

# 从少量积木起步，再展开更多能力

入门任务视图与专业能力共享项目格式和运行内核。

| 入门分类 | 创作时的含义 | 逐步扩展 |
| --- | --- | --- |
| 开始、角色 | 收到什么输入，扮演什么角色 | 多入口、不同任务与模块 |
| 会思考、会查找 | 如何生成回答，使用哪些资料 | 模型与上下文、知识检索与引用 |
| 会记住、会行动 | 保留哪些信息，调用哪些工具 | 会话记忆、登记工具、受控权限 |
| 会回答 | 怎样输出与检查结果 | 文本、结构化结果、过程与轨迹 |

教师按教学目标选择少量部件；能力扩展服务于作品，避免一次展示全部专业概念。

# 先读懂故事搭档，再预测它怎样回应

教学设计 · 角色、任务、规则、上下文、模型与输出的完整关系

## 01

### 角色与输入

友善的故事搭档
“勇敢的小猫”

为谁做什么?

## 02

### 方向规则

包含“勇敢”→森林
其他输入→花园

规则走哪条路线?

## 03

### 上下文与任务

把方向交给模型
写三句，以提问结尾

生成要遵守什么?

## 04

### 模型与输出

教师预选模型
检查故事，再修改

结果符合任务吗?

从预测结构开始，再把实际回应与自己的设计比较。

# 只改一处，对照结构、步骤和结果

本地规则实际对照 · 输入始终为“勇敢的小猫”

## 改造前

条件：包含“勇敢”
命中：森林分支
输出：到森林探险

## 改造后

条件：包含“友善”
命中：花园分支
输出：去花园交朋友

## 学生的解释

输入保持不变；改变条件，执行分支与输出随之改变。
下一轮换一个输入，再检验自己是否理解这条规则。

# 换一个目标，组合自己的海底向导

教学设计 · 从照着改，到自主选择角色、任务和能力。

| 设计选择 | 学生可以决定 | 检查自己的作品 |
| --- | --- | --- |
| 角色与目标 | 海底向导；带伙伴认识想去的地方 | 角色、任务与输出要求是否一致 |
| 输入与行动 | 输入伙伴和目的地；选择行动方向 | 换一个输入，方向是否符合规则 |
| 回应方式 | 两句介绍，然后问下一步去哪 | 保持输入，改一条要求，比较回应 |
| 增加能力 | 记录上次目的地；查资料或统计文本 | 说明为何需要该部件与它的作用 |

学生保留自己的组合理由、一次修改记录和作品讲解。

# 一次增加一种能力，解释它带来的变化

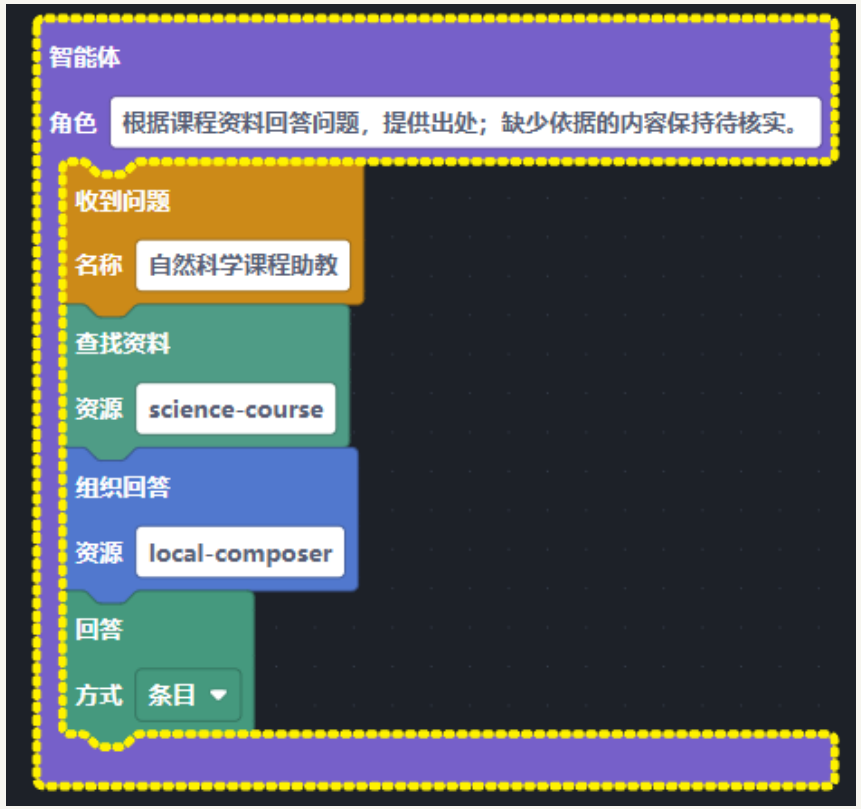
海底向导教学设计 · 保存每一步作品与比较记录。

| 增加部件 | 给部件什么信息 | 学生观察什么 |
| --- | --- | --- |
| 模型 | 角色、目的地、两句介绍与提问任务 | 回答是否符合任务；改要求后如何变化 |
| 记忆 | 现阶段目的地；下轮读取给模型 | 换到第二轮时是否使用已记录信息 |
| 知识 | 教师选择的海底资料与问题 | 能否找到出处，回答与资料是否一致 |
| 工具 | 故事文本交给登记的字符统计工具 | 具体字符数；工具结果如何帮助检查 |

部件选择由学生解释；模型、资料和工具权限由教师准备。

# 用运行轨迹定位步骤，再回到作品修改

真实 Windows 运行轨迹 · 资料作品能力示例







**01 先说预测**

设计要求经过哪一步

**02 再看实际**

事件对应具体积木

**03 定位修改**

回到一块积木修订

**04 重新解释**

比较结果与执行过程

# 从代码审阅，到积木审阅

把“我想让它做什么”，和“它实际做了什么”对应起来。

## 01

### 搭建时：结构可读

读角色、指令、条件和记忆
逐块解释能力组合的理由

与创作目标核对

## 02

### 执行前：修改可审

看资料、模型、工具与权限
预测步骤，检查配置

确认准备后运行

## 03

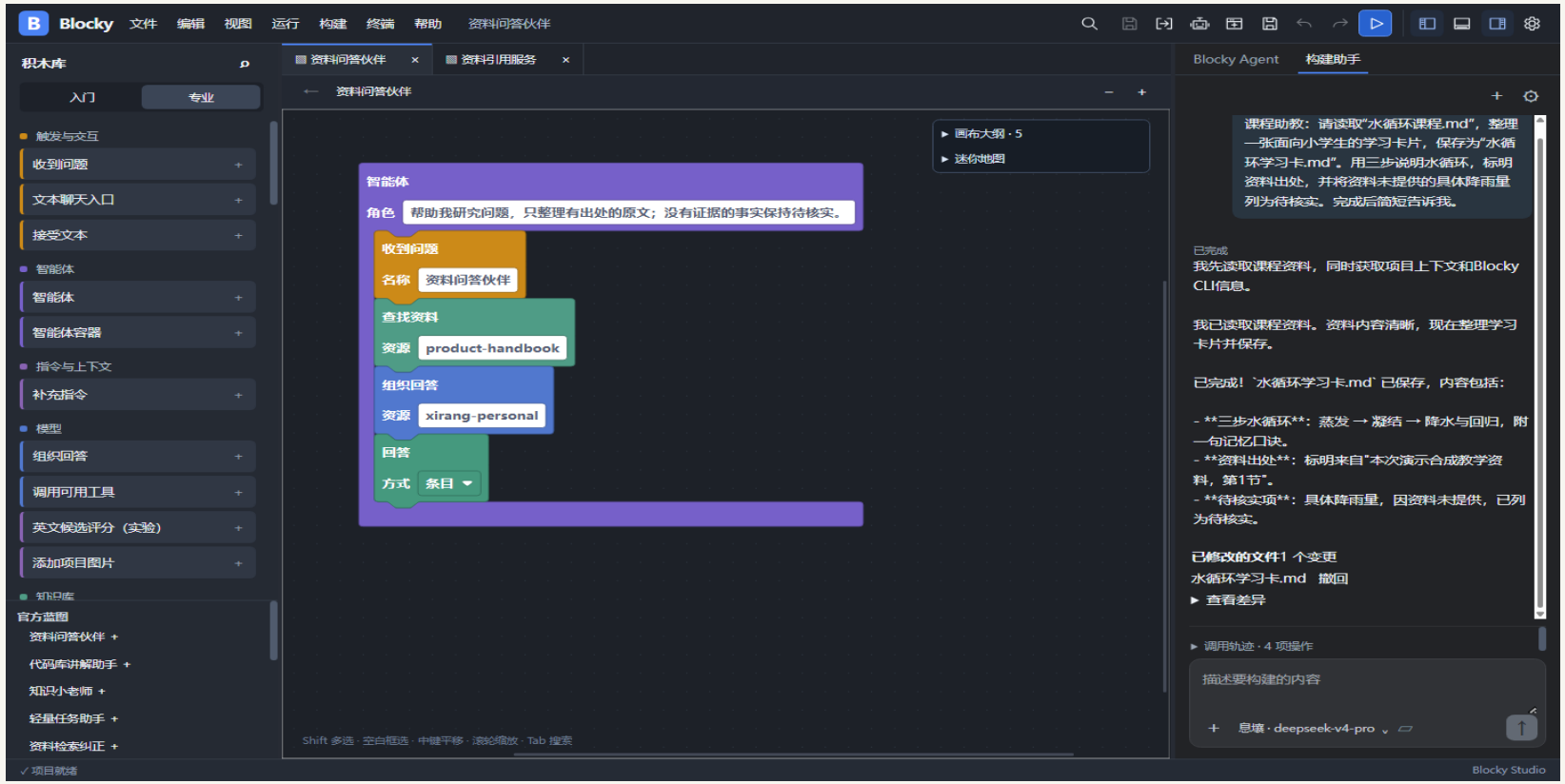
### 运行后：过程可解释

看具体事件、输出和差异
定位一块积木，修订并保存

用实际过程解释设计

# 从准备资料到运行作品，保留可回查过程

真实构建助手画面 · 合成水循环资料作品




**01 准备资料**

合成资料与课程主题

**02 构建与保存**

真实文件差异与作品

**03 运行与查看**

输出、资料引用与事件

# 作品、过程和帮助程度共同说明学习进展

课堂记录设计 · 同一学生的首次尝试、修订与迁移任务分别记录。

| 观察任务 | 作品或解释记录 |
| --- | --- |
| 读懂与预测 | 指出角色、输入、步骤；说出预计路线 |
| 单一改造 | 保存改前改后；说明原因；换输入检验 |
| 自主搭建 | 给新目标，选择部件并说明理由 |
| 调试讲解 | 定位步骤；修订；解释实际结果 |

**每项任务记录帮助等级**　　0 自主完成 · 1 口头提示 · 2 指明位置 · 3 示范或代操作

结合活动条件、帮助次数与作品版本，持续改进教学设计。

# 用作品包组织课前、课中和课后

服务设计 · 项目文件、活动引导与学习记录共同支持教师复用。

## 01

### 课前准备

选积木、资料和模型
运行并保存原作品
准备任务卡与配置说明

留下：原作品与教师指南

## 02

### 课中实践

示范预测，限定一次改动
开放新目标，引导调试
收集结果、轨迹与解释

留下：学生作品与过程

## 03

### 课后复盘

收集副本，记录帮助
比较设计与讲解
完善下一次活动版本

留下：可复用活动包

作品文件用于分发和保存；教师按活动流程组织，课程包属于现阶段服务设计。

# 先保存原作品，再组织学生副本与复盘

现有文件能力与课程操作设计相结合。

| 操作阶段 | 具体方式 | 留下的资产 |
| --- | --- | --- |
| 分发前 | 保存原作品；检查资源引用与教师配置；运行一遍 | 原作品与配置说明 |
| 创作中 | 学生另存副本；一次改动；保留比较结果 | 匿名作品版本与修改说明 |
| 恢复时 | 重新打开已保存原作品或上次有效副本，再应用修改 | 可重开的版本与恢复记录 |
| 复用后 | 教师独立重开活动；更新任务卡与指导说明 | 改进后的教师指南与活动包 |

# 围绕创作对象、可改部件和过程解释比较

官方公开资料比较 · Blocky按当前产品能力与课堂设计呈现

| 教学任务 | Scratch | Blocks Builder AI | Blocky |
| --- | --- | --- | --- |
| 创作对象 | 故事、游戏、动画 | AI应用逻辑与交互 | 可组合的Agent作品 |
| 动手修改 | 代码、素材与起始作品 | 模型、提示词、上下文、控制 | 角色、任务、条件、记忆与工具 |
| 运行解释 | 作品运行与调试资源 | 聊天测试、即时反馈、输出历史 | 运行事件对应积木，定位后修改 |
| 教师组织 | 教师账号、作品组织、活动指南 | 教育账号、课堂管理、进度分析 | 项目文件与蓝图；课程包服务设计 |

选择理由：把Agent结构审阅、修改审阅与运行解释连接到同一个作品。

# 对照同一个教学任务，依据官方公开信息

2026-10-03官方资料核对；围绕具体教学任务比较。

| 资料 | 已披露事实 | 用于什么判断 |
| --- | --- | --- |
| Scratch起始与教师资源 | 查看、改编、教程、调试、教师账号与作品组织 | 以作品学习；组织资源支持采用 |
| Blocks Builder AI Features | 积木逻辑、模型、上下文、聊天测试与输出历史 | 可视化AI的直接竞争领域 |
| Blocks Builder AI Pricing | 个人免费；教育方案含账号、课堂管理、进度分析 | 组织教学方案的公开参照 |
| Tynker学校与课堂方案 | 学校按学生数和需求报价；课堂页有30学生示例 | 组织管理、评价、课程与培训 |
| Blocky现有产品 | 嵌套作品、受控候选修改、运行事件映射 | 设计审阅、修改与运行解释 |

# 学生使用，教师组织，机构决定合作

首批面向具备Windows设备与活动组织条件的小学AI创作活动。

| 参与方 | 关心的问题 | 采用时需要的材料 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 能否看懂、动手修改并讲解自己的作品 | 少量部件的原作品；新目标任务；展示机会 |
| 教师 | 能否准备活动、引导调试并重复使用 | 可重开的项目；教师指南；学习记录方式 |
| 学校或教育机构 | 服务范围、设备配置、预算和采购责任 | 作品演示；服务清单；模型额度；合作方案 |

进入条件：设备可用、教师能组织活动、模型与资料范围明确、预算负责人可沟通。

# 个人版开源，组织与算力分别收费

商业方向 · 个人创作、组织管理、模型用量与人工服务分别安排。

| 组成 | 用户得到什么 | 收费方式与建设安排 |
| --- | --- | --- |
| 个人版与社区 | 完整创作客户端；作品、积木包与扩展 | 个人版完全开源免费；建设社区生态 |
| 机构与K12组织方案 | 师生账户、课堂管理、进度分析与后台配置 | 按学生规模、组织需求与部署报价；建设规划 |
| AI算力 | 个人模型额度；机构共享额度池 | 独立订阅或按量；支持自带API连接 |
| 教育与部署服务 | 课程支持、教师培训、部署与优先支持 | 按交付范围报价，与算力分账 |

个人开源入口 → 社区创作与复用 → 组织采用；算力按使用独立核算。

# 组织付费，承接教学管理与后台配置

组织方案建设规划 · 参照Blocks Builder AI与Tynker学校方案。

| 组织需要 | 后台建设内容 | 交付与报价依据 |
| --- | --- | --- |
| 师生与课堂 | 组织、师生账户；班级与任务分发 | 学生规模、班级数、组织接入与部署 |
| 学习进展 | 作品版本、完成记录、过程与帮助等级 | 教师记录需求；分析维度与保存范围 |
| 评价与配置 | 任务规则检查、教师复核；模型与权限设置 | 任务类型、评分边界、模型和资料范围 |
| 课程与支持 | 课程资源、教师培训、优先支持 | 课程数量、培训频次与支持等级 |

组织方案按学生数与学校需求组合；AI算力另行订阅或使用机构自有API。

# 以开放创作，积累作品和扩展生态

个人版完全开源决策 · 社区从可复用作品与贡献规范开始建设。

## 01

### 开放客户端

提供源码与构建说明
保留完整创作能力

开源发布准备

## 02

### 共享作品

故事搭档与主题任务
可展开蓝图、积木包

作品与许可证说明

## 03

### 教师改编

复用任务卡与活动包
贡献调试与组织经验

积累教学资源

## 04

### 开发者贡献

改进部件与工具适配
提交修复与扩展

审阅、版本与权限

让学生从使用者走向创作者，让教师与开发者共同扩展作品生态。

# 从教师共创，走向独立复用与机构合作

进入计划 · 社区作品支持体验，教师共创明确组织与服务范围。

## 01

### 找到教学任务

公开教研与机构合作入口
通过免费作品样例邀约
明确组织者、设备与主题

首年目标：触达20家

## 02

### 共同开展活动

教师访谈与小范围创作
记录修改、讲解与指导
观察教师独立复用

首年目标：筛选8家

## 03

### 形成合作范围

核对作品、培训和支持
沟通预算与采购负责人
明确交付与付款安排

首年目标：4份服务合同

首年规划漏斗：20家触达 → 8家范围合适 → 4份服务合同；属于经营目标。

# 服务报价连接教学规模、交付资产与支持

可调范围示例 A24 · 经营模型均价1.8万元，实际按需求洽谈。

| 范围 | 设计样例 | 80小时交付分配 |
| --- | --- | --- |
| 教学活动与作品 | 1班30名学生；6次活动；3个可编辑作品 | 作品准备24小时 |
| 教师培训 | 2次培训；活动引导与调试解释 | 培训16小时 |
| 设备与配置 | 30台Windows设备检查；模型与权限准备 | 配置16小时 |
| 支持与复盘 | 8周支持；重开检查、作品修订与一次复盘 | 支持复盘24小时 |

教学服务按交付范围报价；组织后台与AI算力分别签约和核算。

# 让产品能力沉淀为可重复使用的教学资产

连接产品成果、教师活动包与持续支持资源。

| 资产 | 当前依据或建设安排 | 复用价值 |
| --- | --- | --- |
| 可编辑项目与蓝图 | 现有作品文件、保存重开、蓝图展开与插入 | 从起点改造，保存不同活动版本 |
| 运行与审阅能力 | 普通包运行轨迹、积木定位、受控候选差异 | 将修改理由与实际步骤对照 |
| 教师活动包 | 现阶段设计3作品、任务卡、配置和恢复说明 | 降低每次从空白准备的工作量 |
| 支持与用量记录 | 现阶段设计工时、模型额度、指导与复盘记录 | 优化交付范围和后续机构报价 |

# 开源底座之上，连接作品语义与实际运行

Blockly、Tauri与Pi提供底座；Blocky组织项目、运行映射与Host权限。

| 层次 | 项目中的职责 | 对应产品价值 |
| --- | --- | --- |
| 编辑与项目 | 嵌套Workspace、模块、稳定资源引用 | 保存同一作品，展开与修改蓝图 |
| 编译与运行 | 项目语义、IR、诊断、运行事件与来源映射 | 把设计结构对应到实际执行步骤 |
| Host与工具 | 解析模型资源、控制文件和工具权限 | Host保管模型密钥并授权工具 |
| 构建与CLI | 候选差异、审阅应用、共享领域接口 | 自然语言改造可审；保存后继续运行 |

积累方向：可改造作品、课程活动与复用支持资产，技术能力与教学内容共同迭代。

# 从当前创作底座，走向完整产品与生态

产品持续开发 · 兼容、教育组织、部署、社区与多端按阶段推进。

| 演进方向 | 后续建设内容 | 形成的用户价值 |
| --- | --- | --- |
| 兼容与开发者 | 六模板分批适配；积木与文本往返；CLI、Skills与插件 | 复用更多能力，支持开发者协作 |
| 教育与组织 | 师生班级、作业提交、课程版本、进度与后台配置 | 教师组织活动，机构管理教学 |
| 部署与运行 | 环境、团队审查、成本、应用部署与版本回滚 | 让作品成为持续可用的服务 |
| 社区与多端 | 开放个人版；作品与积木生态；macOS与移动运行端 | 跨设备使用与共享创作资产 |
| Agent App | Agent页面与积木执行组合，整合独立应用生成 | 从创作项目走向可使用应用 |

# 桌面完成创作，移动端延续作品使用

平台路线 · 同一项目语义和运行协议，按设备能力适配。

| 平台 | 使用定位 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| Windows（当前阶段） | 桌面搭建、改造、调试与运行 | 继续完善完整产品与部署能力 |
| macOS（后续） | 与Windows同等桌面创作能力 | 共享项目与运行；原生交互和分发 |
| Android / iOS（后续） | 使用已搭建的Agent作品 | 受控客户端、输入输出、审批与恢复 |
| HarmonyOS（后续） | 使用已搭建的Agent作品 | 原生应用壳；协议复用与能力协商 |

跨端延续作品格式、资源引用与运行过程，按目标平台完成构建和实际运行。

# 把Agent页面与积木作品，生成独立应用

后续产品目标 · 基于Pake或Tauri二次开发，整合一键生成流程。

## 01

### 定义Agent

角色、任务与积木结构
模型、工具与执行逻辑

保存作品与运行配置

## 02

### 组合交互页面

输入、对话与结果展示
连接项目声明的入口

作品逻辑与页面协同

## 03

### 选择应用目标

平台、名称与应用资源
检查运行依赖与权限

准备目标端运行方式

## 04

### 一键生成App

构建独立应用
安装、运行与版本核验

把作品交给实际使用者

Pake桌面封装或Tauri定制应用壳，结合Blocky运行内核与受控资源配置。

# 把算力成本，落实到每一类云端用户

2026-11至2028-10 · 24个月规划 · 人均月度采购成本为预算参数。

| 云算力用户 | 期末活跃人头 | 累计人月 | 人均月成本（元） | 24月成本（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 学生 | 2,400 | 17,730 | 10 | 17.730 |
| 教师 | 240 | 1,845 | 50 | 9.225 |
| 个人 | 2,500 | 17,340 | 30 | 52.020 |

**78.975万元**

外部用户算力采购合计；研发工具与内部算力另列10.800万元。

实际云活跃人数 × 各类人均成本；API密钥自带与本地模型按各自方式结算。

# 500万元资金规划，覆盖24个月产品建设

基准覆盖预算：收入及自有投入确认后抵减；人力3→4等效资源，综合人月2万元。

| 资金用途 | 预算（万元） | 覆盖范围 |
| --- | --- | --- |
| 人力、研发工具与专项交付 | 205.800 | 研发、教研与运营等效资源；跨端和应用交付 |
| 基础设施 | 16.200 | 账户、组织后台、存储与运行监测 |
| 外部用户算力 | 78.975 | 随学生、教师、个人云活跃人数增长 |
| 教学、社区与一般运营 | 32.100 | 活动与材料、共创推广、行政与合规支持 |
| 测试设备 | 8.000 | 桌面与移动端设备购置 |
| 现金储备、预留与取整余量 | 158.925 | 正常运营储备、风险预留、厂商合作预留及余量 |

**最低追加需求 463.025万元**

**资金规划目标 500万元**

# 把合作费用、预付额度和保证金分开管理

预算先预留合作现金30万元；取得厂商条款后，按具体用途更新。

| 合作项目 | 现金如何占用 | 费用与资产如何记录 |
| --- | --- | --- |
| 不可退还的合作费 | 按合同约定时间支付 | 计入费用，并占用合作预留 |
| 可消费的预付算力额度 | 充值时先支付现金 | 留作额度资产，消耗后抵扣采购成本 |
| 可退还的保证金 | 签约时支付，按条件收回 | 单列保证金资产，跟踪返还时间 |

**按合同输入金额与时间，分别追踪充值、消耗与保证金返还。**

组织额度池、个人订阅与加量，随实际用量和回款更新预算。

# 用回款与合作条款，校准资金计划

单位：万元 · 同一基准预算下的条件测算 · 订阅销售价格另行设计。

| 调整条件 | 最低追加需求 | 资金目标 |
| --- | --- | --- |
| 基准覆盖预算 | 463.025 | 500.000 |
| 算力成本回收80%，当月收款 | 373.205 | 400.000 |
| 成本回收80%，延迟2个月 | 390.965 | 400.000 |
| 不可退合作费100万元 | 533.025 | 550.000 |

**回款改变的是现金占用**

按实际采购、订阅收款与账期持续更新

# 按建设能力和用户规模，安排不同资金强度

24个月规划 · 各情景同时调整人力、用户规模与采购成本。

| 资源情景 | 期末云活跃人头 | 24月现金支出（万元） | 资金目标（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 精简推进 | 2,056 | 183.969 | 250.000 |
| 基准建设 | 5,140 | 341.075 | 500.000 |
| 高用量压力 | 10,280 | 795.945 | 1200.000 |

精简推进：更小人力与云用户规模，按优先级交付。

**基准建设：覆盖教育后台、多端与App、社区的持续建设。**

高用量压力：更大云用户规模、更高人均成本与现金储备。

# 推进小学作品、开源社区与组织方案

已有桌面能力支持教学共创，开源与组织后台按阶段建设。

| 当前基础与方向 | 近期建设资产 | 90天推进目标 |
| --- | --- | --- |
| 已交付：Windows工作台、嵌套积木与保存 | 3个可读、可改、可迁移的教学作品 | 10次教师访谈，明确课程任务 |
| 已交付：模型、知识、记忆、工具与逻辑 | 原作品、任务卡、模型与权限检查说明 | 2次小范围创作，采集作品与指导记录 |
| 已交付：构建助手、运行轨迹与定位 | 教师指南、作品收集与复盘记录 | 1次教师独立复用，修订服务范围 |
| 建设方向：个人开源、社区与机构后台 | 开源发布准备；社区贡献规范；后台原型 | 形成开放清单、组织需求与算力分账设计 |

# 把积木审阅的能力，延伸到更多协作场景

小学创作优先；OPC作为后续探索方向。

## OPC（一人公司）

审阅“Agent员工”的职责、流程和工具权限；
用运行轨迹核对实际步骤，再决定如何调整。

| 来源组 | 支持的内容 | 公开查阅入口 |
| --- | --- | --- |
| Scratch Foundation | 作品创作、改编与教师组织 | 创作与教师资源 |
| BBAI / Tynker | 积木AI与组织教学方案 | 教育报价与学校方案 |
| 算力收费参照 | 订阅额度、按量与组织预算 | WorkBuddy / Cursor / TRAE / Zen |
| 教育部 / 24个月资金模型 | 小学AI教育方向；建设资金规划 | 2024分学段部署 / 财务XLSX |

# 共创首批小学 Agent 创作活动

让孩子理解、设计并解释自己的智能体作品。

## 教师带来一个教学目标
## Blocky提供可改造的作品起点

### 共同准备

教学主题与组织者
Windows设备与模型配置

### 一起实践

读懂 · 改造 · 自主搭建
调试后讲解自己的作品

### 留下资产

可重用的作品与教师指南
明确的下一轮合作方案